

DE CENT JEUX À LA FOIS

Modélisation à base d'agents (ABM), automates cellulaires, essaims et algorithmes collectifs, plateformes NetLogo/Mesa/GAMA, validation et enjeux d'un modèle multi-agent en géographie, en trois parcours de niveau.

- Agent : perception locale → décision (règle propre) → action, sans vue d'ensemble du système
- Comportement émergent : le collectif dépasse la somme des règles individuelles (banc de poissons, vol d'étourneaux)

ÉLÉMENT D'UN ABM	RÔLE
Agents	État interne + règles de comportement
Environnement	Grille, réseau (graphe) ou espace continu
Interactions	Comment les agents s'influencent
Ordonnancement	Séquentiel / aléatoire / simultané — change le résultat

VOISINAGE DE MOORE

- 8 cellules, diagonales incluses
- Jeu de la Vie

VOISINAGE DE VON NEUMANN

- 4 cellules, sans diagonale
- Propagation le long d'un réseau

- Jeu de la Vie (Conway) : 4 règles de voisinage → planeurs, oscillateurs émergent sans être décrits

- Boids (Reynolds) : séparation + alignement + cohésion → vol de groupe crédible
- Schelling : seuil de tolérance t ; satisfait(i) = proportion de voisins semblables $\geq t$ → ségrégation collective forte même avec t modéré

Boids : MISE À JOUR DE VITESSE

$$v(t+1) = v(t) + w_s \cdot \text{Séparation} + w_a \cdot \text{Alignement} + w_c \cdot \text{Cohésion}$$

ACO : MISE À JOUR DE PHÉROMONE

$$\tau_{ij}(t+1) = (1 - \rho) \cdot \tau_{ij}(t) + \sum_k \Delta \tau_{ij}^k$$

ρ = évaporation ; les chemins courts sont renforcés plus vite qu'ils ne s'évaporent.

PSO : MISE À JOUR DE VITESSE

$$v_i(t+1) = w \cdot v_i(t) + c_1 r_1 \cdot (p_i - x_i) + c_2 r_2 \cdot (g - x_i)$$

p_i = meilleure position individuelle, g = meilleure position de l'essaim.

NETLOGO

- Patches + turtles
- Langage haut niveau, prise en main rapide

MESA (PYTHON)

- Classes Agent / Model
- MultiGrid/SingleGrid, step(), DataCollector

GAMA (GAML)

- Charge nativement des couches SIG réelles
- Géo-simulation dédiée

REMARQUE

CELLULAIRE AUTOMATON → GÉO : CA_MARKOV

Le module TerrSet applique ce même mécanisme (voisinage + règle de transition) à une vraie occupation du sol, couplé à une chaîne de Markov.

- Modélisation orientée motifs (POM, Grimm) : confronter le modèle à plusieurs motifs observés à la fois, pas un seul, pour réduire le sur-paramétrage
- ODD (Overview, Design concepts, Details) : protocole standard pour documenter et reproduire un ABM publié
- Validation : comparer à un motif réel + à un « null model » — rejoint la méthode à trois cartes de Pontius (TerrSet)

ATTENTION

SUR-PARAMÉTRAGE

Un modèle avec trop de paramètres libres peut reproduire n'importe quel motif observé sans rien expliquer — le même piège que le sur-apprentissage en machine learning.